Тема 2
Булеви функции. Пълнота.

Нека A е крайно м-во и $n \in \mathbb{N}$. Всяка функция $f: A^n \to A$ наричаме n-местна дискретна функция. Нека $|A| = m$. Броят на различните n-местни функции е $|A|^{|A^n|} = |A|^{|A|^n} = m^{m^n}$

Булевата функция е дискретна функция, при която м-вото $A = J_2 = \{0,1\}$. (т.е $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ за $\forall n \in \mathbb{N}$). Множеството на n-местните булеви функции означаваме $\mathcal{F}_2^n = \{f / f \to \{0,1\}^n \to \{0,1\}\}$
М-вото от всички булеви функции означаваме с:
$\mathcal{F}_2 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_2^n \qquad |\mathcal{F}_2^n| = 2^{2^n}$

1. Формула над м-во булеви функции

Нека $F \subseteq \mathcal{F}_2$ (т.е F е множество от булеви функции). Формула над F са всички функции, които се получават от F чрез операциите:

а) идентитет ~~(т.е самите функции в F)~~
б) композиция
в) самите функции от F

Например: ако $f_1(x_1, x_2)$ и $f_2(x_1)$ са функции от F, то функциите $f_1(f_2(x_1), x_2)$ и $f_1(f_1(x_3, x_2), f_2(x_1))$ са формули над F

2. Булеви функции с 1 променлива (общо $2^{2^1} = 4$)

$g_0(x) = \tilde{0}(x) = 0$ – константна нула
$g_1(x) = I_1^1(x) = x$ – идентитет
$g_2(x) = \bar{x}$ $=$ ~~1~~ – ~~константна единица~~ отрицание на x
$g_3(x) = \tilde{1}(x) = 1$ – константна единица

x	g_0	g_1	g_2	g_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

3. Булеви функции на 2 променливи (общо $2^{2^2} = 16$)

		$\tilde{0}$	$\wedge$	$\overline{x \to y}$	I_1^2	$\overline{y \to x}$	I_2^2	$\oplus$	$\vee$	$x \downarrow y$	$x \leftrightarrow y$	$\bar{y}$	$x \to y$	$\bar{x}$	$y \to x$	$x \mid y$	$\tilde{1}$
x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$f_0(x,y) = \tilde{0}(x,y) = \tilde{0}$ - константна нула
$f_{15}(x,y) = \tilde{1}(x,y) = \tilde{1}$ - константна единица
$f_3(x,y) = I_1^2(x,y) = x$ - проектираща функция на x
$f_5(x,y) = I_2^2(x,y) = y$ - проектираща функция на y
$f_{10}(x,y) = \bar{y}$ - отрицание на y
$f_{12}(x,y) = \bar{x}$ - отрицание на x
$f_1(x,y) = x \wedge y = x \cdot y = xy$ - конюнкция на x и y
$f_7(x,y) = x \vee y$ = дизюнкция на x и y
$f_6(x,y) = x \oplus y$ - изключващо или (XOR)
$f_9(x,y) = x \leftrightarrow y$ - еквивалентност на x и y
$f_{11}(x,y) = x \to y$ - импликация от x към y
$f_{13}(x,y) = y \to x$ - импликация от y към x
$f_8(x,y) = x \downarrow y$ - функция (стрелка) на Пиърс) NOR
$f_{14}(x,y) = x \mid y$ - функция (черта) на Шефер NAND
$f_2(x,y) = \overline{x \to y}$
$f_4(x,y) = \overline{y \to x}$

4. Свойства

- идемпотентност: $x \wedge x = x$
- комутативност: $x \vee y = y \vee x$; $x \wedge y = y \wedge x$
- дистрибутивност: $x \wedge (y \vee z) =$ [illegible] $(x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
  $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
- асоциативност: $(x \wedge y) \wedge z = (x \wedge y) \wedge z$

-двойно отрицание: $\overline{\overline{x}} = x$

-законите на Де Морган:

$$\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

$$\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$$

5. ~~Затваряне на~~ Пълно м-во от булеви функции.

Множество от булеви функции, чрез които може да бъде изразена всяка една булева функция. (~~Fe~~ може да бъде изразена всяка една булева функция от $\mathcal{F}_2$)

6. Теорема на Бул

$\{\wedge, \vee, \neg\}$ е пълно множество

конюнкция дизюнкция отрицание

7. Теорема за разбиване на булеви функции на част от пром.

Def (x^α): Дефиниране булевата функция

$$f(x,\alpha) = x^\alpha = \begin{cases} x \Leftrightarrow \alpha, & \text{ако } \alpha = 1 \\ \overline{x}, & \text{ако } \alpha = 0 \end{cases}$$

Тест:

x	α	x^α
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Def (елементарна конюнкция): формули от вида $x_{i_1}^{\alpha_1} x_{i_2}^{\alpha_2} \dots x_{i_k}^{\alpha_k}$, където $i_j \neq i_s$ при $j \neq s$, $\alpha_i \in \{0,1\}$, наричаме елементарни конюнкции.

Теорема за разбиване на булева функция по част от проме

Нека $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{F}_2^n$ (т.е n-местна булева ф-я)

Избираме i на брой от променливите на функцията, за $1 \le i \le n$ и б.о.о това са първите i променливи.

Тогава: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_i^{\alpha_i} f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$

Д-во

Взимаме произволен вектор: $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in J_2^n$

Нека $g(x_1, \dots, x_n)$ е функцията определена от дясната част на равенството. От дефиницията на функцията x^α $\Rightarrow x^\alpha = 1$ т.т.к $x = \alpha$, тоест участващите елементарни конюнкции в дясната част са равни на 1 т.т.к $a_j = \alpha_j$ за $j = 1, 2, \dots, i$. ~~Ако има повече~~ Останалите елементарни конюнкции имат с-ст нула и нулират целия член.

$g(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_i^{a_i} f(a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n) \vee \tilde{0}$
$= 1 f(a_1, a_2, \dots, a_n) = f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ □

9. Теорема на Бул (доказателство)

а) Нека $f = \tilde{0}$. Тогава $f(x) = x \bar{x}$ $\Rightarrow$ f е представе с формула над $\{x \vee y, x.y, \bar{x}\}$

б) $f \ne \tilde{0}$. (Доказва се чрез теоремата за разбиване на булеви функции по част от променливите, като в случая разбиване по всички променливи).

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

Ако $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0$, съответният член от дясната част се нулира чрез доказаното свойство в а) и може да не участва във формулата.

Ако $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1$, то $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$

Получаваме, че: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0,1\}^n \\ f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1}} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$

което е формула над $\{x \vee y, x \wedge y, \bar{x}\}$ □

Последната формула се нарича съвършена дизюнктивна нормална фор

Теорема на Прост:
$F \subseteq \mathcal{F}_2$. F е пълно $\iff F \nsubseteq T_0$ и $F \nsubseteq T_1$ и $F \nsubseteq M$ и $F \nsubseteq S$ и $F \nsubseteq L$

T_0 - булеви функции запазващи константата 0, т.е $f(0,0,\dots,0)=0$. Пример: $\wedge, \vee, \oplus$

T_1 - булеви функции запазващи единицата (т.е $f(1,1,1,\dots,1)=1$) Пример: $\wedge, \vee$

Деф: (Полином на Жегалкин): функция от вида:
$f(x_1,x_2,\dots,x_n) =$ [illegible]
$= a_0 \oplus \underset{1 \le i \le n}{a_i x_i} \oplus \underset{1 \le i<j \le n}{a_{ij} x_i x_j} \oplus \dots \oplus a_{12\dots n} x_1 x_2 \dots x_n$, където
$a_i \in \{0,1\}$, наричаме полином на Жегалкин (общо 2^n събираеми)
Всяка функция може да се представи с полином на Жегалкин, защото м-вото $\{x \oplus y, x \wedge y, \tilde{1}\}$ е пълно.

Деф: Линеен полином на Жегалкин: ~~$f(x_1,\dots,x_n)=$~~
$a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_n x_n$,

L - всички булеви функции, които имат линеен полином на жегалкин (т.е $f(x_1,x_2,\dots,x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_n x_n$)

M - множеството от всички монотонни булеви функции
Нека $\alpha = (\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$ и $\beta = (\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)$ са n-мерни булеви вектори. $\alpha \le \beta \iff \forall i \in \overline{1,n}: \alpha_i \le \beta_i$ Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$. Казваме, че f е монотонна, ако за всяка двойка аргументи $\alpha, \beta \in \{0,1\}^n$:
$\alpha \le \beta \Rightarrow f(\alpha) \le f(\beta)$.

Важно е да отбележим, че наредбата дефинирана по-горе е частична наредба (не всички вектори са сравними
Пример $(1,0)$ и $(0,1)$ не са сравними)

Пример: $x \vee y$ е монотонна функци.

S-множеството на всички самодвойнствени булеви функции.

Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$. Казване, че f е $\overset{\text{само}}{}$двойнствена функци, ако
$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \overline{x_3}, \dots, \overline{x_n})}$

Теорема на Пост: Нека $F \subseteq \mathcal{F}_2^n$. Множеството F е пълно т.т.к не е подмножество на нито едно от множествата T_0, T_1, S, M, L.